

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 06/05/2026

Exercice 1.

1. Si A_1 , A_2 et A_3 sont les colonnes de la matrice A , on vérifie que :

$$\begin{aligned}\|A_1\|^2 &= \frac{1}{4}(1+1+2) = 1 & \langle A_1, A_2 \rangle &= \frac{1}{4}(1+1-2) = 0 \\ \|A_2\|^2 &= \frac{1}{4}(1+1+2) = 1 & \langle A_1, A_3 \rangle &= \frac{1}{4}(-\sqrt{2}+\sqrt{2}+0) = 0 \\ \|A_3\|^2 &= \frac{1}{4}(2+2+0) = 1 & \langle A_2, A_3 \rangle &= \frac{1}{4}(-\sqrt{2}+\sqrt{2}+0) = 0\end{aligned}$$

La matrice A est donc orthogonale. Comme c'est la matrice de l'endomorphisme u dans une base orthonormée directe, u est une isométrie vectorielle.

2. Si u était une symétrie orthogonale, alors on aurait $A^2=I_3$ mais, par exemple, le coefficient première ligne, première colonne de A^2 est $\frac{1}{4}(1+1-2)=0$. On pouvait aussi dire que la matrice d'une symétrie est symétrique.
3. En développant par rapport à la dernière colonne, on trouve :

$$\det A = \frac{1}{8} \left(-\sqrt{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{vmatrix} - \sqrt{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{8}(4+4)=1.$$

Comme la matrice est spéciale orthogonale, l'isométrie est une rotation. On détermine l'axe et son orientation en choisissant un vecteur propre pour la valeur propre 1 :

$$\begin{aligned}A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x+y-\sqrt{2}z = 2x \\ x+y+\sqrt{2}z = 2y \\ \sqrt{2}x-\sqrt{2}y = 2z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x+y-\sqrt{2}z = 0 \\ x-y+\sqrt{2}z = 0 \\ \sqrt{2}x-\sqrt{2}y-2z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x+y-\sqrt{2}z = 0 \\ -4z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} L_3+\sqrt{2}L_1 \\ L_2+L_1 \end{matrix} \\ &\iff \begin{cases} x-y = 0 \\ z = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

et on en déduit qu'on peut prendre comme axe $\text{Vect}\{(1,1,0)^T\}$ orienté par le vecteur unitaire $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T$ par exemple. Comme on a une rotation, la trace de la matrice, qui vaut 1 est égale à $1+2\cos\theta$ ce qui donne $\cos\theta=0$. On a alors $\sin^2\theta=1$ et pour déterminer le signe du sinus, on calcule le déterminant de la matrice constitué dans l'ordre du vecteur choisi pour orienté l'axe, d'un autre vecteur non colinéaire, par exemple $(1,0,0)^T$, et de son image par la rotation. Le sinus est donc du signe de

donc $\sin \theta = -1$ et $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1 & 1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 \end{vmatrix} = -1/2$$

donc $\sin \theta = -1$ et $\theta = -\frac{\pi}{2}$. Si on avait choisi comme vecteur orientant l'axe $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, -1, 0)^T$ alors le signe du sinus serait positif.

En ce qui concerne la base, on peut choisir le premier vecteur :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le deuxième vecteur doit être de norme 1 et orthogonal au premier. Par exemple

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il faut choisir un troisième vecteur tel qu'on obtienne une base orthonormée directe, ce qui s'obtient facilement avec le produit vectoriel :

$$e_3 = e_1 \wedge e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dans cette base, la rotation s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.

1. La transformation s'écrit $z' = az + b$ avec $a = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{4}}$. C'est donc une similitude directe de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$ et donc le centre Ω est d'affixe :

$$z_\Omega = \frac{b}{1-a} = 2 \frac{1-i}{1-i} = 2$$

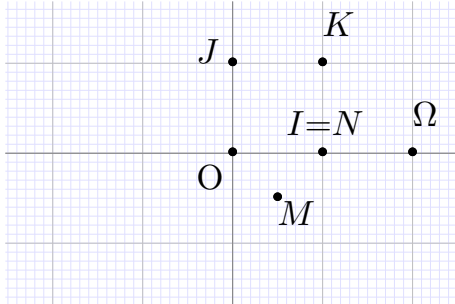
ce qui correspond au point de coordonnées (2,0).

2. On cherche la similitude $z' = az + b$ telle que $0 = a \cdot 0 + b$ et $1+i = a \cdot 1 + b$ ce qui donne $b=0$ et $a=1+i$.
3. g s'écrit $z' = (1+i)z$ c'est donc la similitude de centre O , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
4. L'écriture complexe de $h = g \circ f$ est

$$z' = (1+i) \left(\frac{1+i}{2} z + 1-i \right) = iz + 2$$

qui est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de centre d'affixe $\frac{2}{1-i}=1+i$, ce qui correspond au point K .

5. $M=f(J)$ a pour affixe $\frac{1+i}{2}i+1-i=\frac{1-i}{2}$ et $N=g(M)$ a pour affixe $(1+i)\left(\frac{1-i}{2}\right)=1$ ce qui fait que $N=I$.



6. On pose $z=x+iy$ et $z'=x'+iy'$ ce qui donne

$$x'+iy'=i(x+iy)+2=(2-y)+ix$$

Ce qui donne

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Comme g est une rotation affine d'angle $\frac{\pi}{2}$, P est la matrice dans la base $(\vec{OI}, \vec{OJ})$ de la rotation vectorielle d'angle $\frac{\pi}{2}$ qu'on reconnaît bien ici.

Exercice 3.

- a) Connaissant l'expression analytique de l'application affine f dans le repère (O, I, J) , on sait que, dans la base associée $(\vec{OI}, \vec{OJ})$, l'application vectorielle $\vec{f}$ a pour matrice représentative :

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

On vérifie que c'est une isométrie directe du plan vectoriel, donc une rotation vectorielle d'angle θ où $\cos\theta=-\frac{1}{2}$ et $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$, soit $\theta=\frac{2\pi}{3}$.

- b) On a donc une rotation affine d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et il reste à déterminer le centre de la rotation qui est l'unique solution de :a

$$\begin{cases} x = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{3}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 1 \\ \frac{3}{2}y = \frac{\sqrt{3}}{2}x \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 2x = 1 \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}x \end{cases}$$

et le centre de la rotation a donc pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$.

Exercice 4.

A) D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout vecteur $x \in E$, on a

$$|\langle x | f(x) \rangle| \leq \|x\| \|f(x)\|$$

Et comme f est une isométrie, $\|f(x)\| = \|x\|$, ce qui achève la preuve. On a égalité si et seulement si on a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz ce qui équivaut au fait que $f(x)$ et x soient colinéaires. Si x est non nul, cela signifie que x est un vecteur propre de f .

B)

1. Posons $Y = AX = (y_1, \dots, y_n)^T$. Pour $1 \leq i \leq n$, on a

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j$$

et donc

$$\langle X | AX \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_i x_j.$$

2. Il suffit par exemple de montrer que f_A préserve la norme. Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,

$$\|f_A(X)\|^2 = \langle AX | AX \rangle = (AX)^T A X = X^T A^T A X = X^T X = \|X\|^2$$

car $A^T A = I_n$.

3. Comme f_A est une isométrie, en combinant les questions précédente on obtient, pour tout $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,

$$\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_i x_j \right| = |\langle X | AX \rangle| = |\langle X | f_A(X) \rangle| \leq \|X\|^2$$

et il suffit alors d'appliquer cette inégalité au vecteur $(1, \dots, 1)$.

4. On a égalité pour $A = I_n$ par exemple.

Exercice 5.

A)

1. Soit $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$, on note que $u(x) = x$. Pour tout y dans $\text{Im}(u - \text{Id}_E)$, par définition il existe $z \in E$ tel que $y = u(z) - z$ et donc

$$\langle x | y \rangle = \langle x | u(z) - z \rangle = \langle x | u(z) \rangle - \langle x | z \rangle = \langle u(x) | u(z) \rangle - \langle x | z \rangle = 0$$

ce qui montre bien que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) \subset \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp$.

2. Pour montrer l'égalité de ces deux sous-espaces vectoriels, il suffit de montrer qu'ils sont de même dimension, puisque l'un est inclus dans l'autre. Ce résultat se déduit du théorème du rang et de la dimension de l'orthogonal en dimension finie :

$$\dim \text{Ker}(u - \text{Id}_E) = \dim E - \dim \text{Im}(u - \text{Id}_E) = \dim \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp.$$

En dimension finie, on a

$$E = \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp \oplus \text{Im}(u - \text{Id}_E)$$

et donc

$$E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Im}(u - \text{Id}_E).$$

B)

1. Soit $x \in E$. D'après la décomposition précédente, on peut écrire $x = a + b$ où a est dans $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$, i.e. $(u - \text{Id}_E)(a) = 0$, et b est dans $\text{Im}(u - \text{Id}_E)$, i.e. $b = (u - \text{Id}_E)(c)$ pour un certain $c \in E$. On a alors

$$(u - \text{Id}_E)(x) = (u - \text{Id}_E)(a) + (u - \text{Id}_E)(b) = 0 + (u - \text{Id}_E)^2(c) = 0.$$

On a bien prouvé l'identité attendue et cela montre que $u = \text{Id}_E$.

2. L'énoncé se prouve par récurrence. La proposition est évidente pour $k=1$ et on vient de le montrer pour $k=2$. Supposons la proposition vraie à l'ordre $k \geq 1$ fixé et soit u une isométrie de E annulée par $(X-1)^{k+1}$:

$$\forall x \in E, \quad (u - \text{Id}_E)^{k+1}(x) = 0$$

En reprenant les notations de la question précédente, on obtient :

$$\forall x \in E, \quad (u - \text{Id}_E)^k(x) = (u - \text{Id}_E)^k(a) + (u - \text{Id}_E)^k(b) = 0 + (u - \text{Id}_E)^{k+1}(c) = 0$$

donc $(X-1)^k$ annule u et par hypothèse de récurrence, $u = \text{Id}_E$.